random3 Step 4~7+ 상세 대시보드 통합 문서

exact slim + strong context + SMILES 입력과 **random sample 3-fold** 기준으로 만든 각 단계 상세 대시보드를, 요약 없이 한 문서 안에서 그대로 이어서 볼 수 있게 정리한 페이지입니다.

← 메인 대시보드로 돌아가기

Step 4 / Step 5 모델 및 앙상블 상세
Step 6 METABRIC 외부 검증 상세
Step 7 ADMET / post-ADMET 상세
Step 7+ KG/API 근거 수집 상세

이번 버전은 요약 통합본이 아닙니다. Step 4/5, Step 6, Step 7, Step 7+ 각 상세 페이지의 카드, 표, 설명 블록을 그대로 이어서 보도록 만든 상세 통합본입니다. 그래서 각 단계에서 이미 만들어둔 세부 항목들을 따로 오가며 볼 필요 없이, 한 페이지에서 아래로 스크롤하면서 전체 흐름을 따라갈 수 있습니다.

STEP45

Step 4 / Step 5 모델 및 앙상블 상세

단일 모델 비교, 입력 구성, random sample 3-fold 해석, 앙상블 성능과 diversity까지 포함한 상세 대시보드입니다.

이 구간으로 이동

STEP6

Step 6 METABRIC 외부 검증 상세

타깃 발현, BRCA pathway 관련성, survival significance, validated top15까지 포함한 외부 검증 대시보드입니다.

이 구간으로 이동

STEP7

Step 7 ADMET / post-ADMET 상세

raw ADMET와 팀원 레포 형식의 임상 분류, ADMET 커버리지, 최종 15개 후보 표까지 포함합니다.

이 구간으로 이동

STEP7PLUS

Step 7+ KG/API 근거 수집 상세

ClinicalTrials, PubMed, FAERS, target/pathway 요약과 최종 후보별 설명 가능 근거를 정리한 상세 대시보드입니다.

이 구간으로 이동

STEP45

Step 4 / Step 5 모델 및 앙상블 상세

단일 모델 비교, 입력 구성, random sample 3-fold 해석, 앙상블 성능과 diversity까지 포함한 상세 대시보드입니다.

단독 페이지 열기

exact slim + strong context + SMILES - random sample 3-fold 상세 결과

← 파이프라인 대시보드로 돌아가기

Step 4 모델 | Step 5 앙상블 | Step 6 METABRIC | Step 7 ADMET | Step 7+ KG/API

실험 트랙 요약: `exact slim + strong context + SMILES` 입력을 기준으로, `random sample 3-fold KFold (seed=42)`에서 ML/DL 성능을 정리한 페이지입니다. 같은 약물이 train/valid에 동시에 들어갈 수 있는 분할이므로, **GroupCV보다 훨씬 낙관적으로 나오는 수치**라는 점을 같이 봐야 합니다.

입력셋: **exact slim + strong context + SMILES** 분할: **random sample 3-fold** seed: **42**

rows: **6,366** ML feature dim: **5,625** DL numeric dim: **5,529** strong context: **5 cols**

SMILES vocab: **38**

핵심 요약 완료

random sample 기준 최고 ML, 최고 DL, 전체 최고 수치를 먼저 요약했습니다.

CatBoost Best ML	**0.8706** Best ML Spearman	**TabNet** Best DL
0.8615 Best DL Spearman	**CatBoost** Best Overall	**1.1083** Best Overall RMSE

입력 구성과 해석 포인트

이번 random track이 어떤 입력을 쓰는지와, 왜 GroupCV보다 성능이 높게 나오는지를 같이 적어뒀습니다.

입력 구성

- exact slim numeric: 5,529 dim
- ML: 5,529 numeric + 32 strong context one-hot + 64 SMILES SVD = 5,625 dim
- DL: 5,529 numeric + strong context 5개 + SMILES branch
- strong context: TCGA_DESC, PATHWAY_NAME_NORMALIZED, classification, drug_bridge_strength, stage3_resolution_status

해석 메모

random sample split은 같은 약물이 train/valid 양쪽에 등장할 수 있어서, unseen-drug generalization을 보는 GroupCV보다 점수가 훨씬 높게 나옵니다. 그래서 이 페이지는 **ceiling / interpolation 성능 확인용**으로 해석하는 게 가장 적절합니다.

ML 모델 (6개) 완료

STEP6

Step 6 METABRIC 외부 검증 상세

타깃 발현, BRCA pathway 관련성, survival significance, validated top15까지 포함한 외부 검증 대시보드입니다.

단독 페이지 열기

exact slim + strong context + SMILES - random sample 3-fold METABRIC 외부 검증

← random3 상세 페이지로 돌아가기

Step 4 모델 | Step 5 앙상블 | **Step 6 METABRIC** | Step 7 ADMET | Step 7+ KG/API

검증 요약 완료

random3 weighted ensemble top30을 기준으로 METABRIC BRCA 외부 검증을 다시 계산한 결과입니다.

29/30 BRCA 발현 타겟	**23/30** BRCA 관련 경로	**28/30** 생존 유의
80.0% P@15 기존 BRCA 약물 정밀도	**0.821** RSF C-index	**0.94** GraphSAGE P@20

방법 A: 타겟 유전자 발현 검증

METABRIC BRCA 발현 데이터 대비 약물 타겟/경로가 실제로 잡히는지 확인했습니다.

#	약물	타겟	경로	발현%	Rank%	BRCA 경로
1	Bortezomib	Proteasome	Protein stability and degradation	YES	50.0	YES
2	Romidepsin	HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8	Chromatin histone acetylation	79%	87.9	YES
3	Sepantronium bromide	BIRC5	Apoptosis regulation	43%	53.4	YES
4	Docetaxel	Microtubule stabiliser	Mitosis	YES	50.0	YES
5	Dactinomycin	RNA polymerase	Other	YES	50.0	-
6	Paclitaxel	Microtubule stabiliser	Mitosis	YES	50.0	YES
7	Vinorelbine	Microtubule destabiliser	Mitosis	YES	50.0	YES
8	Vinblastine	Microtubule destabiliser	Mitosis	YES	50.0	YES
9	Staurosporine	Broad spectrum kinase inhibitor	RTK signaling	YES	50.0	-

10	SN-38	TOP1	DNA replication	45%	47.8	YES
11	Rapamycin	MTORC1	PI3K/MTOR signaling	YES	50.0	YES
12	Dinaciclib	CDK1, CDK2, CDK5, CDK9	Cell cycle	99%	74.8	YES
13	Daporinad	NAMPT	Metabolism	81%	59.7	-
14	Luminespib	HSP90	Protein stability and	YES	50.0	YES

STEP7

Step 7 ADMET / post-ADMET 상세

raw ADMET와 팀원 레포 형식의 임상 분류, ADMET 커버리지, 최종 15개 후보 표까지 포함합니다.

단독 페이지 열기

exact slim + strong context + SMILES - random sample 3-fold Step 7 ADMET 게이트

← random3 상세 페이지로 돌아가기

Step 4 모델 | Step 5 앙상블 | Step 6 METABRIC | Step 7 ADMET | Step 7+ KG/API

random3 post-ADMET summary 적용: 이번 route는 **top15가 이미 고유 약물**로 구성되어 있어 별도 중복 제거는 없었고, raw ADMET 분류(Approved/Candidate/Caution) 위에 **유방암 현재 사용 / 적응증 확장·연구 중 / 유방암 미사용** 임상 분류를 추가해 팀원 레포의 제출 형식에 맞게 정리했습니다. Top 5는 **Romidepsin, Sepantronium bromide, Staurosporine, SN-38, Docetaxel** 입니다.

ADMET 안전성 평가 및 유방암 적응증 분류 요약

5 유방암 현재 사용 (FDA 승인)	**6** 유방암 적응증 확장/연구 중	**4** 유방암 미사용 (신약 후보물질)
22 ADMET 분석 항목	**15** 고유 약물 후보	

유방암 임상 적응증 분류 기준

DrugBank · ClinicalTrials.gov · 팀원 레포 Step 7 해석 규칙 기반

분류	정의	약물 수
유방암 현재 사용	FDA 유방암 적응증 승인 또는 NCCN 가이드라인 포함 표준요법	5
적응증 확장/연구 중	유방암 대상 임상시험 진행 중이거나 유도체가 유방암 승인됨	6
유방암 미사용	유방암 적응증 없음, 신약 후보물질 또는 재창출 대상	4

ADMET 분석 커버리지 (22개 항목)

TDC ADMET benchmark | random3 Top15 후보 기준 | assay별 실제 매칭 수

범주	분석 항목	유형	매칭
Absorption	Caco-2 Permeability	회귀	4/15
Absorption	HIA (Human Intestinal Absorption)	이진	0/15
Absorption	P-gp Inhibitor	이진	2/15
Absorption	Oral Bioavailability (F>20%)	이진	2/15

Distribution	BBB Penetration	이진	5/15
Distribution	Plasma Protein Binding Rate	회귀	3/15
Distribution	Volume of Distribution	회귀	9/15
Metabolism	CYP2C9 Inhibitor	이진	4/15
Metabolism	CYP2D6 Inhibitor	이진	4/15
Metabolism	CYP3A4 Inhibitor	이진	3/15
Metabolism	CYP2C9 Substrate	이진	6/15

STEP7PLUS

Step 7+ KG/API 근거 수집 상세

ClinicalTrials, PubMed, FAERS, target/pathway 요약과 최종 후보별 설명 가능 근거를 정리한 상세 대시보드입니다.

단독 페이지 열기

random3 Step 7+ KG/API 검증 - 최종 후보 근거 요약

← random3 상세 페이지로 돌아가기

Step 4 모델 | Step 5 앙상블 | Step 6 METABRIC | Step 7 ADMET | Step 7+ KG/API

random3 최종 라우트 요약

random3 weighted ensemble (CatBoost + XGBoost + LightGBM + TabNet + ResidualMLP + WideDeep) 조합과 **exact slim + strong context + SMILES** 입력을 사용해 random sample 3-fold 기준 Step 6 METABRIC, Step 7 ADMET, Step 7+ KG/API 근거 수집까지 팀원 레포 흐름으로 정리했습니다.

Step 6: METABRIC | Step 7: ADMET Gate | Step 7+: KG/API Evidence

핵심 성능 및 최종 분류

random3 weighted ensemble 성능과 Step 6/7 최종 후보 분포를 함께 요약했습니다.

0.872 Ensemble Spearman	**1.102** Ensemble RMSE	**0.828** Ensemble MAE
8 Approved	**6** Candidate	**1** Caution
22 ADMET Assays	**15** KG/API Drug Count	

추천 요약

Top 5와 category별 shortlist를 빠르게 확인할 수 있게 묶었습니다.

Top 5 Final Candidates

Romidepsin, Sepantronium bromide, Staurosporine, SN-38, Docetaxel

Approved / Candidate / Caution

Approved: Romidepsin, Docetaxel, Bortezomib, Dactinomycin, Vinorelbine, Paclitaxel, Vinblastine, Rapamycin

Candidate: Sepantronium bromide, Staurosporine, SN-38, Dinaciclib, Camptothecin, Luminespib

Caution: Epirubicin

iframe 높이는 문서 로드 후 자동으로 맞춰집니다. 브라우저 폭이 바뀌면 높이도 다시 계산되도록 처리했습니다.